

(10ª aula) — Problemas com a Mecânica Clássica e Dualidade Onda-Partícula (cap. 3)

Problemas com a Mecânica Clássica

Vimos na 1ª aula um apanhado dos problemas que apontavam para a inadequação da Mecânica Clássica para descrever certos resultados experimentais.

Física Atômica:

- (i) Por que os átomos, quando excitados, só emitem radiação EM em certas frequências bem definidas? (problema do espectro atômico)
- (ii) Por que os elétrons dos átomos, atraídos pelo núcleo positivo, não emitem continuamente radiação e colapsam no interior do núcleo? (problema da estabilidade da matéria)

Esses problemas não podem ser solucionados caso se insista em descrever o movimento dos elétrons de maneira clássica, através de uma trajetória $\vec{r}(t)$ que obedeça à Eq. de Newton, $\vec{F} = m\ddot{\vec{r}}$.

A evidência mais concreta da necessidade de se usar outro tipo de descrição para a dinâmica de elétrons veio da experiência de Davisson e Germer (~ 1925), que mostrou que elétrons se **difratavam** quando incidentes em uma superfície metálica. Vamos discutir essa experiência (ou uma versão idealizada dela) na aula de hoje.

Com respeito à **radiação EM**, os problemas que não tinham explicação clássica (em termos de uma onda dos campos $\vec{E}$ e $\vec{B}$) eram (entre outros):

- (i) Problema da radiação emitida por um corpo à temperatura T
- (ii) Problema do efeito fotoelétrico
- (iii) Problema do espalhamento Compton

Esses três fenômenos evidenciavam que a radiação EM carrega energia e momentum em “pacotes”, relacionados à frequência e ao comprimento de onda por

$$E = h\nu \quad \text{e} \quad p = \frac{h}{\lambda} \quad (1)$$

O capítulo 3 do livro é dedicado a descrever um experimento idealizado que ilustra como a natureza **corpuscular** e **ondulatória** dos elétrons, fótons, prótons, átomos, etc., pode se manifestar simultaneamente.

Partícula vs. Onda

Classicamente, um objeto da natureza é classificado ou como uma **PARTÍCULA** (localizado espacialmente, carrega energia e momentum), à qual se pode associar uma posição $\vec{r}(t)$ e uma velocidade $\vec{v}(t)$ em qualquer instante de tempo, ou como uma **ONDA** (perturbação que se estende por todo o espaço), à qual se pode associar um campo $\Psi(\vec{r}, t)$.

Ondas planas são um tipo de perturbação descrita, por exemplo, pelo campo

$$\Psi(x, t) = A \cos(kx - \omega t) \quad (2)$$

ou, em 3D,

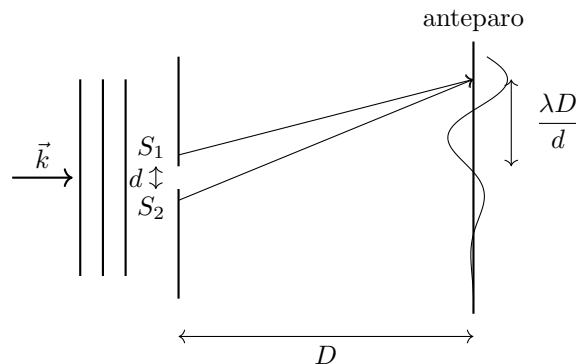
$$\Psi(\vec{r}, t) = A \cos(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t) \quad (3)$$

$k = 2\pi/\lambda$ é o vetor de onda, λ é o comprimento de onda, $\omega = 2\pi\nu$ é a frequência angular e $\nu = 1/T$ é a frequência (inverso do período).

Em qualquer tempo, o valor de Ψ em pontos espaçados de λ é o mesmo (no caso 3D, o valor de Ψ em planos perpendiculares ao vetor $\vec{k}$ e espaçados de $\lambda = 2\pi/|\vec{k}|$ é o mesmo, daí o nome “onda plana”). O valor de Ψ em um dado ponto $\vec{r}$ se repete a cada T segundos.

Interferência: Experimento de Dupla Fenda

Ondas planas experimentam **INTERFERÊNCIA** quando forçadas a passar simultaneamente por 2 orifícios separados por uma distância $d \sim \lambda$.



Você já deve ter visto esse experimento com luz. As franjas claras e escuras são consequência da soma do sinal que passou por S_1 com o sinal que passou por S_2 ; como eles devem percorrer distâncias diferentes para chegar ao anteparo, em alguns pontos $\Psi_1 + \Psi_2 = 0$ e em outros $\Psi_1 + \Psi_2 = 2\Psi_1$. Como o sinal luminoso é proporcional ao **QUADRADO** do valor de Ψ no ponto, se observam as franjas características.

Esse fenômeno, tipicamente ondulatório, permite concluir que a radiação EM deve ser descrita como **ONDA**.

Mas e os fótons do efeito fotoelétrico?

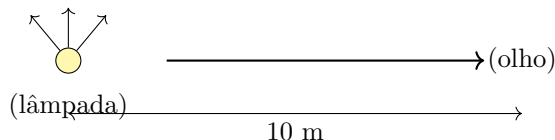
Se você diminuir a intensidade da radiação incidente nos orifícios, você vê que a radiação chega ao anteparo em “pacotes”. É irresistível imaginar que esses pacotes são partículas e, portanto, não deveriam exibir o padrão de interferência.

No entanto, mesmo chegando na forma de partícula, os fótons constroem o padrão de interferência quando os deixamos se acumular no anteparo.

Conclusão: A **ONDA** EM de alguma maneira governa a distribuição de suas **PARTÍCULAS** associadas. É possível determinar como a onda irá se distribuir no anteparo, mas é impossível saber onde os fótons irão aparecer. De algum modo, $|\vec{E}(\vec{r}, t)|^2$ está relacionado à **PROBABILIDADE** de encontrar um fóton em $\vec{r}$ no instante t .

A isso se chama **dualidade onda-partícula**. A razão pela qual a natureza-partícula da radiação EM demorou tanto tempo para ser percebida está no fato de que, para intensidades encontradas no dia a dia, o número de fótons é tão grande que não há como perceber que eles chegam individualmente.

Exemplo: Lâmpada de 100 W a 10 m de distância.



A intensidade que chega ao olho é

$$I = \frac{100 \text{ W}}{4\pi(10 \text{ m})^2} = 7,96 \times 10^{-2} \text{ J/m}^2\text{s} \quad (4)$$

O raio da pupila é $r \sim 1 \text{ mm}$, então o número de fótons (suponha luz amarela, $\lambda = 5890 \text{ \AA}$) que chega por segundo na retina é dado por

$$\underbrace{\left(7,96 \times 10^{-2} \frac{\text{W}}{\text{m}^2}\right) (\pi(1 \text{ mm})^2)}_{\text{área da pupila}} = N \underbrace{\left(\frac{hc}{\lambda}\right)}_{\text{energia de cada fóton}} \quad (5)$$

$$N = 7,4 \times 10^{11} \text{ fótons por segundo!} \quad (6)$$

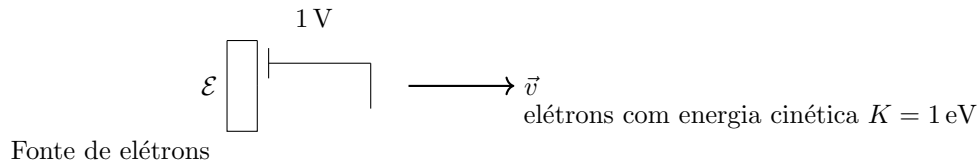
Elétrons e a Dupla Fenda

Se fizermos a experiência dos dois orifícios com elétrons (ou átomos), cuja natureza-**PARTÍCULA** é absolutamente evidente, imaginamos que a interferência não poderá ser observada, uma vez que é preciso uma **ONDA** passando pelos 2 orifícios para haver interferência. (Isso é basicamente o que Davisson e Germer pensaram.)

No entanto, é obtido um padrão de interferência desde que o espaçamento dos orifícios seja $d \sim \lambda = h/p$. Aqui p é o momentum usual, mv , dos elétrons incidentes, e $\lambda = h/p$ é o comprimento de onda de **de Broglie**.

Qual a ordem de grandeza de λ ?

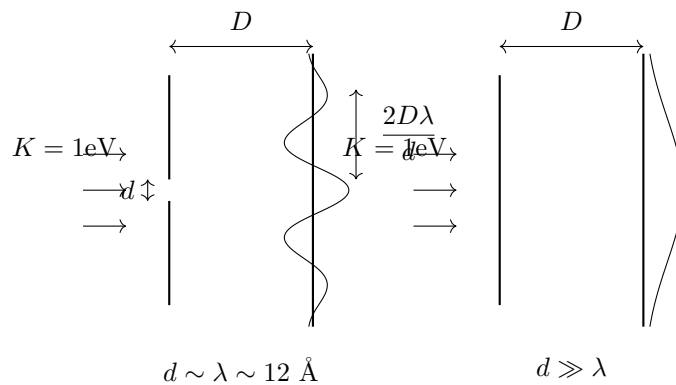
Um momentum típico de um elétron acelerado pela DDP de 1 Volt é:



$$\frac{p^2}{2m} = 1 \text{ eV} \implies p = 5,4 \times 10^{-25} \text{ kg} \cdot \text{m/s} \quad (7)$$

$$\lambda = \frac{h}{p} = 12,3 \text{ Å} \quad (8)$$

Para ver a interferência, as fendas devem estar muito próximas ($d \sim 10 \text{ Å}$) (para a luz basta $d \sim 5000 \text{ Å}$).



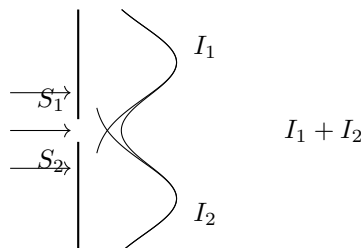
No caso $d \gg \lambda$, você não consegue perceber as franjas de interferência, que ficam muito juntas.

Obs: Aqui você deve interpretar um máximo de interferência como um ponto do anteparo que recebe muitos elétrons.

Obs: A largura do envelope das franjas de interferência é determinada pela **LARGURA** dos orifícios, estou supondo que esta permanece a mesma.

As franjas de interferência muito próximas tornam a segunda situação ($d \gg \lambda$) indistinguível de uma distribuição de partículas de acordo com a curva envelope.

O que seria esperado caso os elétrons se movessem como partículas, ao longo de trajetórias?



I_1 seria a distribuição das partículas que tivessem passado por S_1 , e I_2 a distribuição das que tivessem passado por S_2 . Como uma **PARTÍCULA** (diferente de uma **ONDA**) não pode passar pelos 2 orifícios, o resultado final deve ser a soma $I_1 + I_2$ (a curva tracejada), que é exatamente o envelope do caso $d \gg \lambda$ acima.

Elétrons e átomos podem exibir interferência e difração, apenas os orifícios e espaçamentos de orifícios devem ser **MUITO** pequenos. Para orifícios usuais não há como detectar os padrões de interferência, e o resultado pode ser entendido atribuindo-se uma natureza de **PARTÍCULA** aos elétrons.

No entanto, quando as condições são ajustadas com cuidado, podemos ver interferência e difração **EMBORA** os elétrons, como os fótons, cheguem ao anteparo como “pacotes”.

Conclusão: Assim como no caso dos fótons, os elétrons, prótons, átomos, etc., são governados por uma onda que sofre difração e interferência. Essa onda pode ser estudada e seu comportamento previsto (é o que faremos neste curso), mas seu conhecimento não permite prever onde os elétrons, átomos, etc., irão aparecer (exatamente como no caso dos fótons); trata-se de uma **ONDA DE PROBABILIDADE!** (sem ser muito rigoroso)

Quando devo usar MQ? Ou: quando a natureza ondulatória se manifesta?

Sempre que a sua “partícula” (com licença de linguagem) estiver submetida a uma energia potencial (que reflete o ambiente com o qual ela interage) que varia apreciavelmente na escala de distância de seu comprimento de onda de de Broglie.

Exemplo de difração:

